

Guia — Janela de Reconciliação (gatilho × catalisador) + Cascata 30s/45s

O problema que isso resolve (a “race condition”)

O **gatilho** (RSI/Sniper) e o **catalisador** chegam ao bot como **webhooks separados**, cada um com sua latência. Quando o gatilho chega **antes** do catalisador virar a favor:

1. o gate do catalisador ainda está CONTRA → a entrada é **BLOQUEADA**;
2. segundos depois o catalisador atualiza e fica a favor...
3. ...mas **ninguém reavalia** o gatilho que já foi jogado fora → **boa entrada perdida**.

Isso explica os casos em que a cascata (30s→45s→1m) já tinha virado e mesmo assim “não entrou”: o catalisador do 5m ainda não tinha chegado no instante do gatilho.

Como funciona a solução (SÓ NA SOMBRA por enquanto)

Quando um gatilho é **bloqueado pelo catalisador**, o bot agora **guarda** esse gatilho por uma **janela** (padrão **20 s**). Assim que o **catalisador daquela moeda atualizar** (chega um webhook em `/catalyst/<MOEDA>`), o bot **reavalia** os gatilhos guardados:

- se o gate **agora libera** → **ENTRA** e grava a **defasagem** (quantos segundos o gatilho esperou pelo catalisador);
- se **passou da janela** sem liberar → descarta.

Trava de segurança: `permite_real = false`. Isso significa que as entradas reconciliadas ficam **SÓ NA SOMBRA** — **não viram ordem real**, nem no 5m.
A execução real continua **exatamente como estava** (só 5m, 7 moedas, grades A/B/C).
O objetivo agora é **MEDIR** quantas boas entradas a reconciliação recupera, sem risco.

O que olhar nos logs (instrumentação)

Três novos tipos de registro:

Registro	Significado
RACE_CANDIDATO	um gatilho foi bloqueado pelo catalisador e ficou guardado
RECONCILIADO	o catalisador virou a favor dentro da janela → entrou (tem <code>defasagem_seg</code>)
RACE_EXPIRADO	passou da janela sem o catalisador virar → descartado

Com o campo `defasagem_seg` você vê a **defasagem típica** entre os webhooks e pode ajustar a `janela_seg` (aumentar se aparecerem defasagens maiores).

Onde ver o estado

GET /diag agora traz:

```
"timeframes": ["30s", "45s", "1m", "5m", "15m"],
"reconciliacao": {
  "ativa": true, "janela_seg": 20, "permite_real": false,
  "aguardando_agora": 0, "pendentes": []
}
```

Cascata 30s → 45s → 1m → 5m (estudo em sombra)

- Os timeframes **30s** e **45s** entraram no monitoramento de **sombra** (estudo da cascata e da reconciliação). O catalisador agora aceita e guarda o campo `c45s`.
- `simulacao_por_tf` para 30s/45s: TP 0.4% / SL 0.5% (placeholder de micro-scalp — será calibrado com o MFE/DD reais coletados).
- **Importante:** a execução real **continua só no 5m**. 30s/45s/1m geram apenas simulação/estudo em sombra — nunca viram ordem real.

O que VOCÊ precisa fazer no TradingView

1. **Reativar os alertas de 1m** (você mencionou que faria).
2. **Criar alertas de catalisador de 30s e 45s** para as 7 moedas (SOL, VIRTUAL, AVAX, NEAR, LINK, APT, BNB), apontando para o webhook:

`https://web-production-77454.up.railway.app/catalyst/<MOEDA>`

No JSON do alerta, envie o campo do timeframe correspondente, por exemplo:

- alerta de 30s → `{"c30s": "BULL"}` (ou BEAR/NEUT)
- alerta de 45s → `{"c45s": "BULL"}`

Quanto **mais frequentes** os webhooks de catalisador (30s/45s), **mais chances** a reconciliação tem de pegar o momento em que o contexto vira a favor dentro da janela.

Próximo passo (depois de coletar dados)

Deixe rodar alguns dias e olhe os `RECONCILIADO` / `RACE_EXPIRADO` e as `defasagem_seg`. Com isso decidimos:

- ajustar a `janela_seg` (ex.: 20 → 30 s se as defasagens forem maiores);
- e, só então, avaliar ligar `reconciliacao.permite_real = true` para que entradas reconciliadas no 5m também possam virar ordem real.